

# TIPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

---

Aperfeiçoamento Profissional - Curso de Inteligências Artificiais Generativas Aplicada a Programação - Chat GPT

# AGENDA

## REVISÃO

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

01

IA SIMBÓLICA / BASEADA EM REGRAS

02

APRENDIZADO POR REFORÇO

03

IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

04

IA GENERATIVA

05

IA MULTIMODAL

06

IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

## RESUMO

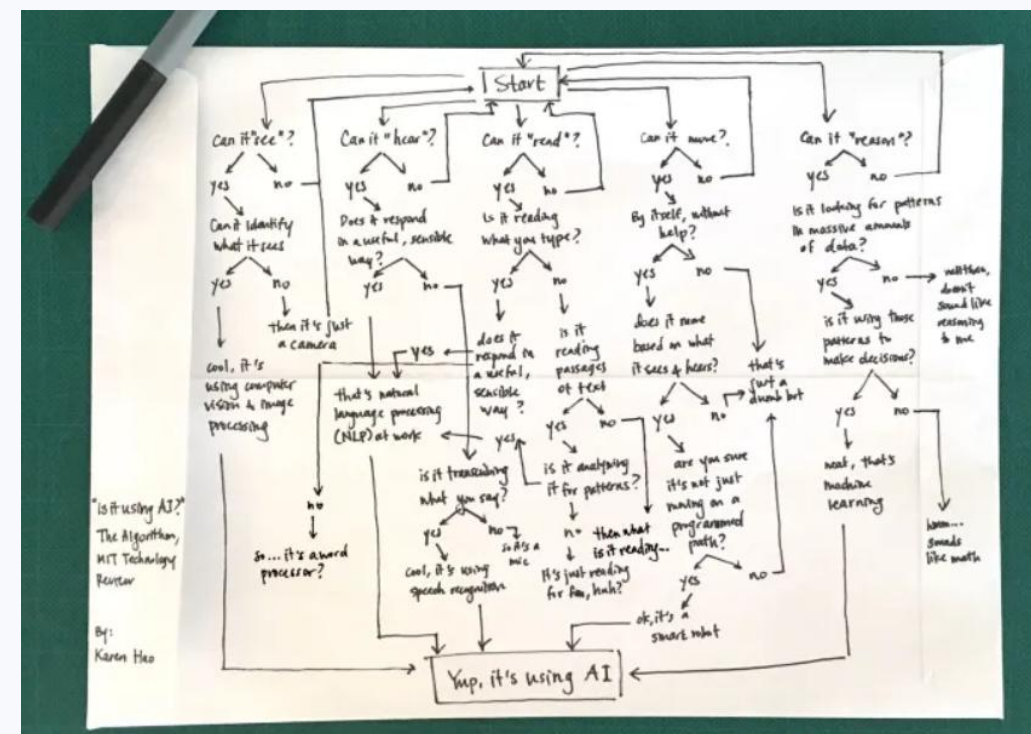
OBSERVAÇÕES FINAIS E REVISÃO

# O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

## DEFINIÇÃO

“Em seu sentido mais amplo, a IA se refere a máquinas que podem aprender, raciocinar e agir por si mesmas. Elas podem tomar suas próprias decisões quando confrontadas com novas situações, da mesma forma que humanos e animais.”

Karen Hao - MIT Technology



# 1 - IA SIMBÓLICA / BASEADA EM REGRAS

## DEFINIÇÃO

Representa conhecimento de forma explícita — por regras, fatos, símbolos e lógica — e usa um mecanismo de inferência (dados já conhecidos) para chegar a conclusões.

Em sistemas “se-então”, a decisão segue regras previamente definidas.

## MODELO CLÁSSICO DE REPRESENTAÇÃO E RACIOCÍNIO

# 1 - IA SIMBÓLICA / BASEADA EM REGRAS

## CONCEITO

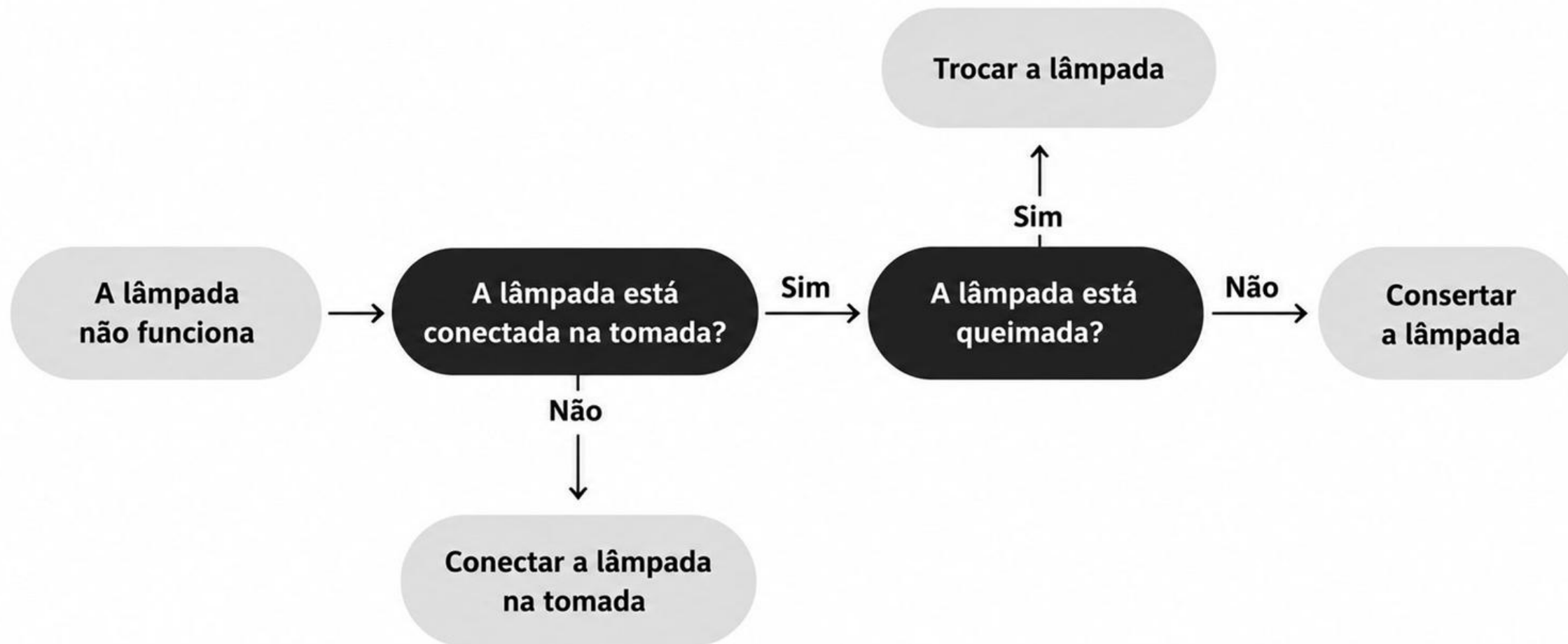
Um sistema especialista pode receber sintomas ou condições, aplicar regras do domínio e indicar uma conclusão. A vantagem é a rastreabilidade: A regra que levou ao resultado pode ser explicitada.



O sistema aplica o conhecimento codificado ao caso apresentado.

# 1 - IA SIMBÓLICA / BASEADA EM REGRAS

## EXEMPLO



**IA Simbólica (ou Baseada em Regras)** funciona justamente através de sistemas baseados em regras lógicas de “**se-então-senão**” (equivalentes às estruturas de decisão if/else na programação)

**Pioneirismo:** Desde o nascimento oficial do campo da IA (Conferência de Dartmouth em 1956) até as décadas de 1970 e 1980.

**Época de Ouro** (Décadas de 1970 a 1980): impulsionou os chamados Sistemas Especialistas (como o MYCIN e o XCON), por meio de milhares de regras lógicas.

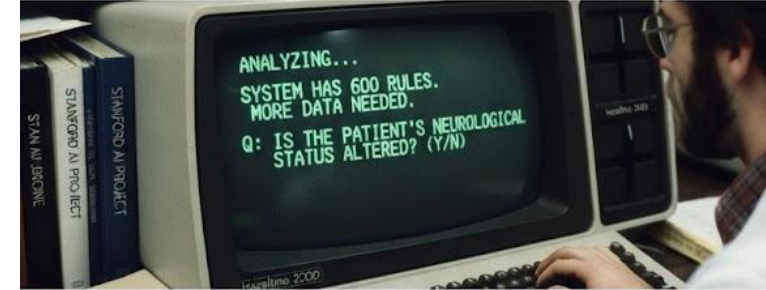
**O Limite:** Embora tenha sido um grande marco, sofreu fortes limitações (conhecidas como o "Inverno da IA") porque era extremamente trabalhosa de atualizar manualmente, incapaz de lidar com ambiguidades e carecia de capacidade de aprendizado autônomo a partir de dados.

**MYCIN:** Sistema especialista pioneiro na área médica que ajudava a diagnosticar infecções bacterianas graves no sangue e a recomendar o tratamento antibiótico adequado com base em regras de lógica e probabilidades.

**XCON:** Sistema especialista industrial criado para a Digital Equipment Corporation (DEC) que automatizava a configuração correta de computadores VAX com base nos pedidos específicos dos clientes, garantindo que todas as peças e cabos encaixavam sem falhas.



Step 1: O diagnóstico inicial



Step 2: As perguntas do sistema



Step 3: A lógica de probabilidades



Step 4: A recomendação final

## 2 - APRENDIZADO POR REFORÇO

### DEFINIÇÃO

Um agente interage com um ambiente, escolhe ações e recebe sinais de recompensa ou penalidade.

Ao repetir o processo, aprende uma política de comportamento que tende a aumentar o retorno acumulado.

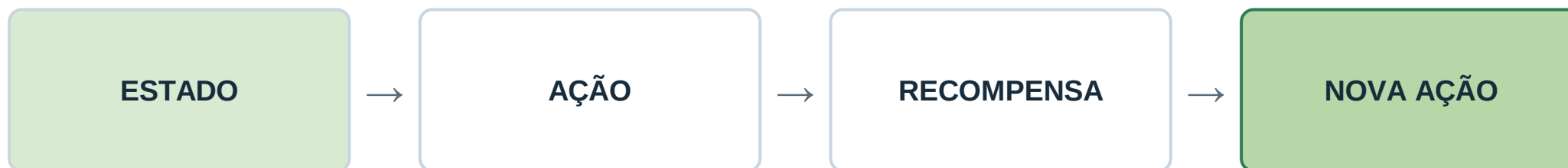
### APRENDER POR INTERAÇÃO, AÇÃO E RECOMPENSA



## 2 - APRENDIZADO POR REFORÇO

### CONCEITO

#### LÓGICA VISUAL



O sistema não recebe uma regra pronta para cada jogada;  
ele melhora o comportamento a partir do feedback do ambiente.

### APRENDER POR INTERAÇÃO, AÇÃO E RECOMPENSA

## 2 - APRENDIZADO POR REFORÇO

### CONCEITO



## 2 - APRENDIZADO POR REFORÇO

### EXEMPLO

O projeto do Google chamado *AlphaGo* combinou redes neurais, busca e aprendizado por reforço para que a aprendizagem por auto jogo fosse usada melhorando a tomada de decisão no Go.



Referência: Google DeepMind — Deep Reinforcement Learning • Acesso: 22/09/2026



# NETFLIX

## ALPHAGO





**O treino de um cão:** o exemplo analógico mais simples. O cão tenta fazer um truque (ação). Se acertar, ganha um biscoito (recompensa positiva); se fizer xixi no lugar errado, leva uma chamada de atenção (penalidade). Com o tempo, ele aprende o comportamento ideal.

**Carros Autônomos (Autopilot):** Um carro que conduz sozinho aprende a manobrar nas ruas virtuais ou reais através de simulações. Ele ganha pontos por manter-se na faixa e andar em segurança, e perde pontos (penalidade) se bater num obstáculo, ajustando a condução a cada erro.

**Jogos de Videojogos (como Mario ou Xadrez):** Um algoritmo de IA a jogar Super Mario Bros sem saber as regras. No início, ele morre logo (penalidade). Ao repetir o nível milhares de vezes, aprende que saltar para cima dos inimigos ou apanhar moedas traz recompensas, descobrindo sozinho como vencer a fase.

**Robótica Industrial / Braços Mecânicos:** Um braço robótico numa fábrica a aprender a encaixar peças. Cada vez que encaixa a peça com sucesso, o sistema regista um feedback positivo; se a peça encrava, ajusta o movimento para a próxima tentativa.

# Principais Ferramentas e Frameworks de Aprendizado por Reforço

## 1. OpenAI Gym (atualmente Gymnasium)

**O que é:** kit de ferramentas padrão da indústria para desenvolver e comparar algoritmos de aprendizado por reforço. Ele fornece uma enorme variedade de ambientes simulados (como jogos clássicos do Atari, tabuleiros e simulações físicas em 2D/3D) onde os agentes podem "aprender a jogar" e interagir.

**Surgimento e Permanência:** Lançado oficialmente pela OpenAI em **abril de 2016**. Permanece como a base conceitual e de código mais utilizada no ecossistema de pesquisa e ensino de RL até hoje (evoluindo recentemente para o *Gymnasium* mantido pela comunidade).

## 2. Bibliotecas de Algoritmos (como Stable-Baselines3)

**O que é:** Uma coleção de implementações confiáveis e de alta qualidade de algoritmos de aprendizado por reforço em Python (como PPO, DQN, SAC). Facilita absurdamente a vida de quem quer treinar um agente sem precisar programar os algoritmos matemáticos do zero.

**Surgimento e Permanência:** Ganhou força massiva por volta de **2018–2019** (como sucessor espiritual de bibliotecas mais antigas) e continua sendo o padrão de mercado e acadêmico para prototipagem rápida.

## Principais Ferramentas e Frameworks de Aprendizado por Reforço

### 3. Plataformas de Simulação Avançada (Ex: Unity ML-Agents, Isaac Sim da NVIDIA)

**O que é:** Ferramentas que permitem treinar agentes de IA dentro de motores gráficos de jogos (como Unity) ou simuladores de robótica ultra-realistas da física. É onde robôs do mundo real ou personagens complexos aprendem a andar, manipular objetos e dirigir carros autônomos antes de irem para o mundo físico.

**Surgimento e Permanência:** Começaram a ganhar tração comercial e de pesquisa por volta de **2017 a 2020**, expandindo-se fortemente até os dias atuais com foco em robótica industrial e veículos autônomos.

# 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

## DEFINIÇÃO

Aprende relações presentes nos dados para produzir uma previsão ou classificação.

A saída pode ser uma categoria, como “fraude / não fraude”, ou um “valor numérico”, como uma previsão de demanda.

**PREVER, CLASSIFICAR OU ESTIMAR**



# 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

## CONCEITO

### LÓGICA VISUAL



O foco é estimar um resultado verificável:  
A pergunta central é “o que provavelmente acontecerá ou a qual classe isto pertence?”.

## 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

### EXEMPLO

Em prevenção a fraude, um modelo pode analisar atributos de uma transação e produzir uma probabilidade ou classe.

A aplicação então pode solicitar revisão, bloquear ou liberar a transação conforme suas regras de negócio.

## 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

### IA Preditiva em uma Transação Bancária

Analisa dados em tempo real e decide se a transação é confiável.

#### 1 Compra

Cliente faz a compra.



Tênis Esportivo  
**R\$ 450,00**

Pagar

#### 2 Dados

Informações da transação  
são enviadas ao banco.



Cartão: \*\*\*\* 1234



Cliente: João Silva



Local: São Paulo (SP)



Horário: 14:32



Dispositivo: Celular



Comerciante: Loja X

#### 3 IA Analisa

Verifica padrões em  
tempo real, como:



Comportamento do cliente  
(é um gasto comum?)



Localização  
(lugar suspeito?)



Valor da compra  
(acima do normal?)



Dispositivo  
(novo ou desconhecido?)



Horário  
(fora do padrão?)



Histórico de transações  
(já houve fraudes?)

#### 4 Decisão

A IA calcula o risco  
da transação.



**2%**  
de chance de fraude

#### 5 Conclusão

Transação aprovada!



**R\$ 450,00**

Pagamento concluído  
com sucesso.



**Mais segurança para você.**

A IA continua aprendendo com cada transação para decisões ainda melhores.

### 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

#### Surgimento e Permanência (Era de Ouro da Estatística ao Machine Learning)

- Surgimento:** As bases matemáticas da predição estatística e dos modelos lineares/logísticos nasceram muito antes, mas o conceito moderno de **Machine Learning Discriminativo** (focado em aplicações comerciais e de software) ganhou força massiva entre **1990 e 2010**, com o barateamento do processamento e a digitalização de dados de empresas.
- Permanência:** É a IA mais utilizada no mundo corporativo e industrial **até hoje**. Enquanto a IA generativa chama muita atenção, a IA preditiva/discriminativa roda silenciosamente em quase todos os sistemas críticos do planeta (bancos, e-commerces, hospitais, logística) para gerenciar riscos, prever estoque e aprovar créditos.

# 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

## Principais Ferramentas e Frameworks Utilizados Hoje:

### 1.Scikit-learn (Python)

**O que é:** A biblioteca mais popular e acessível para aprendizado de máquina clássico (regressões, árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte). É perfeita para criar modelos de classificação e estimativa numérica.

**Surgimento:** Criada inicialmente em **2007** (lançada publicamente em 2010), continua sendo o padrão ouro e a porta de entrada para qualquer cientista de dados ou engenheiro de machine learning.

### 2.XGBoost / LightGBM

**1. O que é:** Bibliotecas de gradient boosting baseadas em árvores de decisão. Elas dominam competições de ciência de dados e cenários do mundo real onde a precisão tabular é milimétrica (ex: detecção exata de fraudes e risco de crédito).

**2. Surgimento:** O XGBoost surgiu por volta de **2014**, tornando-se rapidamente o algoritmo campeão em eficiência e precisão para dados estruturados.

## 3 - IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA

Principais Ferramentas e Frameworks Utilizados Hoje:

### 3. Plataformas de AutoML (Azure ML, Google Vertex AI, DataRobot)

1. **O que é:** Ferramentas em nuvem que automatizam a criação, teste e ajuste de modelos preditivos e discriminativos para empresas que querem resultados rápidos sem codificar tudo do zero.
2. **Surgimento:** Ganharam força comercial expressiva a partir de **2017–2018**, consolidando-se fortemente nas grandes corporações.

# 4 - IA GENERATIVA

## DEFINIÇÃO

É uma classe de modelos que aprende estruturas dos dados de entrada para gerar conteúdo sintético derivado.

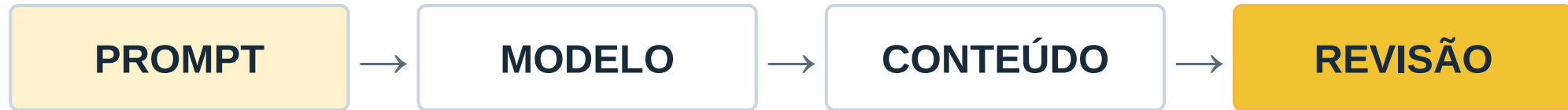
Esse conteúdo pode incluir texto, imagens, áudio, vídeo e outros formatos digitais.



# 4 - IA GENERATIVA

## CONCEITO

### LÓGICA VISUAL



Diferentemente de uma simples classificação, a saída é um novo conteúdo produzido pelo modelo.

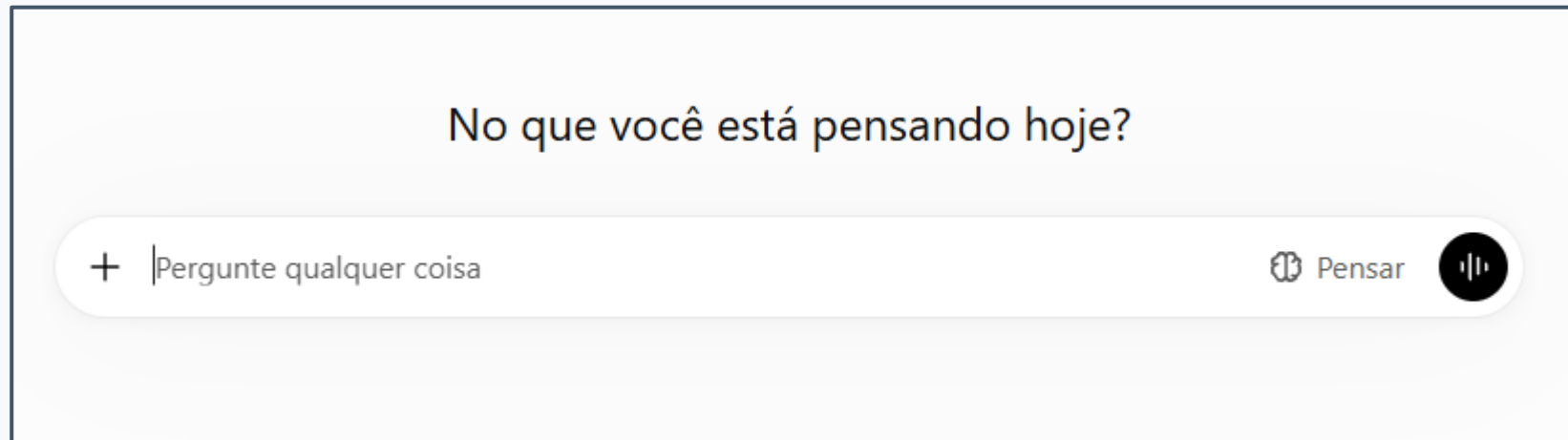
## GERAR NOVOS CONTEÚDOS A PARTIR DE ENTRADAS

## 4 - IA GENERATIVA

### EXEMPLO

Um usuário fornece um “*prompt*” e recebe um texto, imagem, áudio ou vídeo gerado.

Exemplos de mercado incluem assistentes e ferramentas generativas usadas em conteúdo, programação, atendimento e criação.



## 4 - IA GENERATIVA



## 4 - IA GENERATIVA

### Principais Ferramentas Atuais

- **Modelos de Linguagem e Texto (LLMs):** Ferramentas como o **ChatGPT** (OpenAI), **Claude** (Anthropic) e **Gemini** (Google), utilizadas para criar texto, programar e auxiliar na resolução de problemas complexos.
- **Geração de Imagem, Áudio e Vídeo:** Sistemas como o **Midjourney**, **Stable Diffusion**, **DALL-E** e geradores de vídeo avançados, capazes de produzir conteúdos multimédia hiper-realistas a partir de descrições textuais (*prompts*).

## 4 - IA GENERATIVA

### Surgimento e Permanência

- Surgimento:** Embora as bases teóricas de modelos generativos (como as redes GAN) tenham surgido por volta de **2014**, a grande revolução da IA Gerativa moderna — impulsionada pela arquitetura *Transformer* — explodiu globalmente em **novembro de 2022**, com o lançamento público do ChatGPT.
- Permanência:** É a tecnologia com a curva de adoção mais rápida da história da computação. Permanece no centro da inovação tecnológica mundial, redefinindo permanentemente os fluxos de trabalho na educação, na indústria e na criação de conteúdos.

# 5 - IA MULTIMODAL

## DEFINIÇÃO

Processa ou relaciona mais de uma modalidade, como texto, imagem, áudio e vídeo.

Os modelos multimodais podem receber uma modalidade como entrada e produzir outra, ou combinar várias fontes na mesma tarefa.

# 5 - IA MULTIMODAL

## CONCEITO

Um modelo multimodal pode receber uma foto, um texto, imagem, áudio, vídeo e código, podendo combiná-las na mesma tarefa.

Com uma pergunta em linguagem natural para identificar objetos, descrever a cena ou responder sobre o conteúdo visual.

### LÓGICA VISUAL



O ponto-chave é a integração de formatos: a IA não precisa tratar cada modalidade como algo completamente isolado.

Referência: [Google Deep Mind Report](#) • Acesso: 22/09/2026

Referência: [Google for Developers — Framing an ML problem](#) • Acesso: 22/09/2026



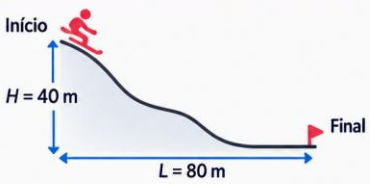
# 5 - IA MULTIMODAL

## EXEMPLO

O Google Gemini é um exemplo de família de modelos multimodais.

**Prompt**

Um esquiador desce uma rampa sem atrito. Qual é a velocidade no final?

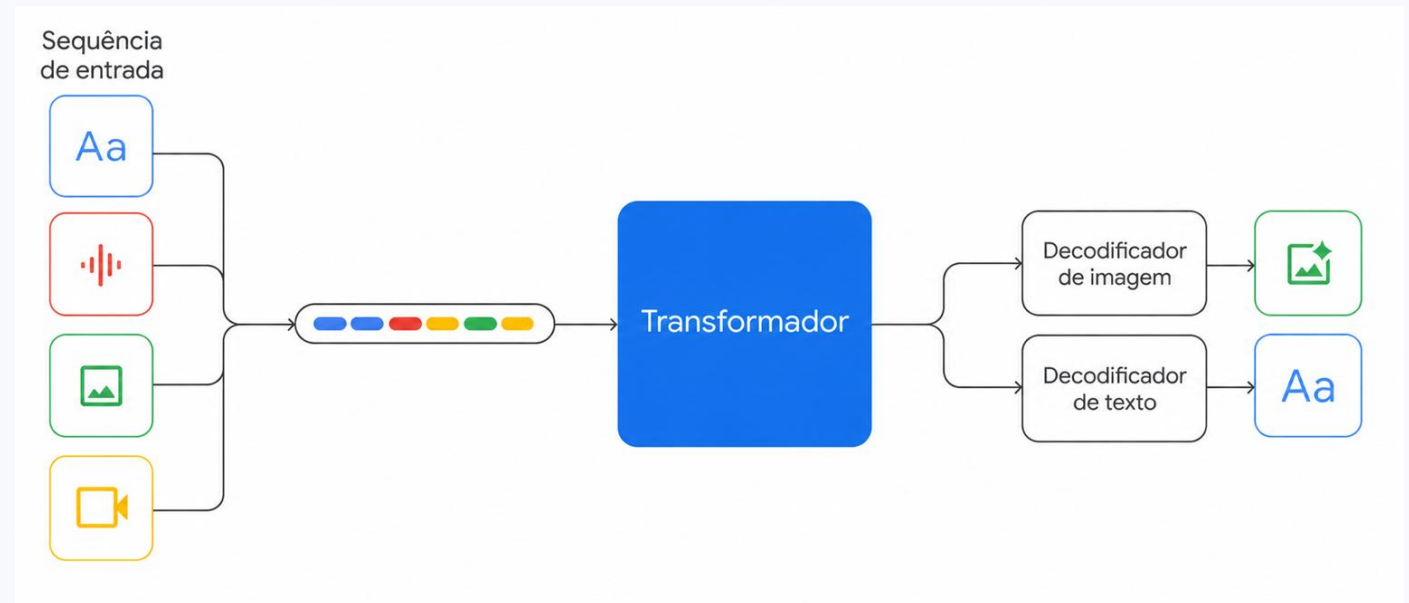


$mg h = \frac{1}{2} m v^2$   
 $v = \sqrt{2 g L}$   
 $v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 80}$   
 $v = 39,6 \text{ m/s}$

**Resposta**

- Energia no início**  
Energia potencial:  $mg h$
- Energia no final**  
Energia cinética:  $\frac{1}{2} m v^2$
- Conservação da energia**  
 $mg h = \frac{1}{2} m v^2$
- Velocidade**  
 $v = \sqrt{2 g h}$   
 $v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 40} = 28,01 \text{ m/s}$

**Velocidade final: 28,01 m/s**



Referência: Google Deep Mind Report • Acesso: 22/09/2026

Referência: Google for Developers — Framing an ML problem • Acesso: 22/09/2026

# 5 - IA MULTIMODAL

## COMPUTER VISION



Referência: Saúde Business • Acesso: 22/09/2026

## GOOGLE VISION



Referência: Google for Developers - Framing an ML problem • Acesso: 22/09/2026

# 5 - IA MULTIMODAL

## Principais Ferramentas Atuais

- **Google Gemini:** Desenhado desde a sua génese para ser nativamente multimodal, permitindo compreender e raciocinar sobre texto, imagens, áudio, vídeo e código em simultâneo.
- **OpenAI GPT-4o / ChatGPT:** Modelos avançados com capacidades multimodais nativas, capazes de processar e interagir em tempo real através de voz, visão computacional e texto.
- **Anthropic Claude (Família 3 e 3.5):** Reconhecido pelas suas excelentes capacidades de análise visual de gráficos, imagens e documentos complexos combinados com processamento de linguagem natural.

# 5 - IA MULTIMODAL

## Surgimento e Permanência

- Surgimento:** Embora existissem ferramentas isoladas para reconhecimento de imagem ou transcrição de áudio em anos anteriores, a grande viragem para os **modelos multimodais integrados de grande escala** ocorreu de forma expressiva em **2023**, com o lançamento comercial de sistemas capazes de cruzar diferentes mídias no mesmo núcleo de inteligência.
- Permanência:** É o padrão atual e o estado da arte definitivo da inteligência artificial. A multimodalidade veio para ficar, pois aproxima a tecnologia da forma orgânica como os seres humanos percebem e interagem com o mundo (vendo, ouvindo e conversando ao mesmo tempo).



## 6 - IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

### DEFINIÇÃO

Um agente de IA é um sistema orientado a objetivos que pode raciocinar sobre uma tarefa, planejar etapas, utilizar ferramentas e executar ações.

A autonomia é maior do que em um fluxo simples de pergunta e resposta.

## 6 - IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

### CONCEITO

#### LÓGICA VISUAL



O salto funcional é sair de “gerar uma resposta” para “realizar um processo” com ferramentas e etapas intermediárias.

**PLANEJAR, USAR FERRAMENTAS E AGIR**

## 6 - IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

### EXEMPLO

Um agente pode receber o objetivo “prepare a análise deste projeto”, consultar dados, resumir documentos, chamar ferramentas, preencher um sistema e verificar o resultado.

O ponto central é a execução de um fluxo de múltiplas etapas.



# 6 - IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

## CODEX - CHATGPT



## 6 - IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

### Principais Ferramentas Atuais

- **LangChain e LangGraph:** Frameworks de desenvolvimento em Python amplamente utilizados para criar aplicações baseadas em agentes de IA, permitindo encadear raciocínios e executar fluxos complexos.
- **AutoGen (Microsoft) e CrewAI:** Plataformas voltadas para a criação de sistemas multi-agentes, onde diferentes agentes autónomos cooperam entre si (por exemplo, um agente escreve código, outro revisa e outro testa).
- **OpenAI Assistants API / Claude Agent SDK:** Ferramentas oficiais das principais empresas de IA que permitem aos programadores construir agentes capazes de utilizar ferramentas de forma nativa (como interpretadores de código e web scraping).

## 6 - IA AGENTIVA / AGENTES DE IA

### Surgimento e Permanência

•**Surgimento:** Embora os conceitos fundamentais de agentes autónomos venham da investigação em IA clássica de décadas atrás, os **Agentes de IA baseados em Modelos de Linguagem modernos** começaram a ganhar enorme tração com frameworks open-source no final de **2022 a 2023**, consolidando-se fortemente no ecossistema empresarial entre **2024 e 2026**.

•**Permanência:** É considerada a grande fronteira e a direção definitiva da inteligência artificial. Os agentes autónomos vieram para ficar, pois representam a transição de assistentes passivos para colaboradores digitais capazes de executar processos complexos de ponta a ponta nas empresas.

# PONTO 1 — As categorias de IA podem se sobrepor

**Uma aplicação pode combinar várias capacidades ao mesmo tempo.**

- Pode ser generativa, porque cria conteúdo.
- Pode ser multimodal, porque recebe texto, imagem, áudio ou vídeo.
- Pode ser agentiva, quando planeja etapas, usa ferramentas e executa ações.
- Pode ser preditiva, quando contém componentes classificadores, regras ou outros modelos internos.

*Conclusão: “tipo de IA” é uma classificação funcional; não é uma lista rígida de caixas exclusivas.*

## PONTO 2 - Produto não é sinônimo de tipo de IA

**“ChatGPT”, “Gemini” e “Copilot” são produtos ou serviços.  
Eles podem reunir modelos, interfaces, ferramentas e diferentes capacidades de IA.**



**Pergunta Chave: “Qual capacidade está sendo usada e para qual finalidade?”.**

# REVISÃO — O que vimos?

1

REGRAS

**IA SIMBÓLICA / BASEADA EM REGRAS**

2

APRENDE COM FEEDBACK

**APRENDIZADO POR REFORÇO**

3

PREVÊ / CLASSIFICA

**IA PREDITIVA / DISCRIMINATIVA**

4

GERA

**IA GENERATIVA**

5

COMBINA FORMATOS

**IA MULTIMODAL**

6

PLANEJA E AGE

**IA AGENTIVA / AGENTES DE IA**

*Estas categorias descrevem funções e capacidades; uma mesma aplicação pode combinar várias delas.*

# REFERÊNCIAS

- OECD (2024) — Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system  
[https://www.oecd.org/en/publications/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system\\_623da898-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system_623da898-en.html)
- IBM — What Is Reasoning in AI?  
<https://www.ibm.com/think/topics/ai-reasoning>
- Google DeepMind — Deep Reinforcement Learning  
<https://deepmind.google/blog/deep-reinforcement-learning/>
- Google DeepMind — AlphaGo  
<https://deepmind.google/research/alphago/>
- Google for Developers — Framing an ML problem  
<https://developers.google.com/machine-learning/problem-framing/ml-framing?hl=pt-br>
- NIST — Generative Artificial Intelligence (Glossary)  
[https://csrc.nist.gov/glossary/term/generative\\_artificial\\_intelligence](https://csrc.nist.gov/glossary/term/generative_artificial_intelligence)
- Google AI for Developers — Compreensão de imagens / Gemini  
<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-understanding?hl=pt-BR>
- OpenAI — A practical guide to building agents  
<https://openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents/>
- Google Cloud — What is agentic AI? (atualizado em 16/09/2026)  
<https://cloud.google.com/discover/what-is-agentic-ai>
- Stanford HAI — The 2026 AI Index Report  
<https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>